Prozesse im Unternehmen *& KI im KMU*

SITZUNG	AUFNAHME	ART
Mo, 26.10.2026	54:14 Min.	Transkript, geglättet

Auf einen Blick *eigene Zusammenfassung, nicht Teil des Transkripts*

Teil 1 · Prozesse im Unternehmen 01:50 – 29:30

nach ca. 28 Min. abgebrochen

- Prozess nach Becker / Fleischmann, Modell vs. Instanz, Aufbau- vs. Ablauforganisation
- Relevanz: Wettbewerb (Stalk/Evans/Shulman), Prozessgüte, Komplexitätsfalle
- Zeitstrahl Smith → Taylor → Ford → Nordsieck → Porter, Scheer, Davenport, Hammer
- Prozessarten nach Porter, Phasenmodell nach Becker, DMAIC, Flowchart / EPK / BPMN 2.0

Teil 2 · KI im KMU 30:48 – 54:14

Aufnahme endet vor dem Fallbeispiel

- Zahlen: KfW 20 % (2022–24), Bitkom 57 % (ab 20 MA), Destatis groß 57 / mittel 36 / klein 23 %
- Größe ist Treiber, nicht Ursache – entscheidend ist das Know-how
- TOE-Modell (Tanzcafé-Beispiel) und TAM nach Davis: erst Nutzen zeigen, dann schulen
- KI übernimmt Schritte, keine ganzen Prozesse; Art. 4 KI-VO (KI-Kompetenz), Digital Omnibus

Merksätze der Dozentin

- Digitalisierung heißt: eindeutiger Lieferant und eindeutiger Kunde je Prozess – nicht mehr top-down.
- Prozesse laufen quer durch die Value Chain, nicht quer durch die Hierarchie.
- Ein Manager muss heute die Prozesse verstanden haben.
- Softwareprodukte setzen dort an, wo die Standards am größten sind (eher Support- als Kernprozesse).
- Nur auf die Folien, was man auch beantworten kann.

Inhalt

Einstieg

00:00 Einstieg: Rückfrage zu „dokumentiert“

Teil 1 – Prozesse im Unternehmen (R1)

01:50 Agenda
02:35 Begriffe
04:14 Einwurf: Warum heute Ablauforganisation?
07:30 Relevanz und Problemstellung
09:22 Folgen an den Schnittstellen
10:29 Von der Arbeitsteilung zum Prozess
14:20 Grundelemente und Prozessarten
17:38 Diskussion: Warum diese Einteilung, und wo setzt KI an?
22:20 Beispiel Kernprozess: Zentralregulierung
24:06 Lebenszyklus und Verbesserungskreisläufe
26:57 Methoden der Modellierung
29:29 Abbruch von Teil 1

Teil 2 – KI im KMU (R2)

30:48 Agenda
31:30 Quellen
32:27 Was heißt das im Alltag?
34:25 Größe ist nicht die Ursache
35:40 TOE-Modell
42:14 TOE in Zahlen
43:16 TAM-Modell
47:21 Einwurf: Schulungspflicht und „KI-Führerschein“
49:29 Zeitabsprache
50:31 KI in den Prozessen
52:39 Rechtlicher Rahmen
53:35 Ende der Aufnahme

Lesehilfe

R1 Maximilian Büchele – Prozessmanagement R2 Elbrus Tschekuev – KI im KMU

Doz. Dozentin Stud. Wortmeldung aus dem Publikum

[?] Wort unsicher [unverständlich] nicht zu verstehen *[Anm.: …]* Hinweis zur Bearbeitung

---

Automatisch transkribiert (Whisper large-v3-turbo, Problemstellen mit large-v3 nachgehört) und danach geglättet: Füllwörter („ähm“, „halt“) und Satzabbrüche entfernt, offensichtliche Erkennungsfehler korrigiert (z. B. „Bäcker“ → Becker, „Bitcoin“ → Bitkom, „THM-Modell“ → TAM). Was in eckigen Klammern steht, ist von mir ergänzt; sonst ist inhaltlich nichts hinzugefügt.

Die Sprecherzuordnung ergibt sich aus dem Gesprächsverlauf und ist an einzelnen Stellen nicht sicher.

00:00 Einstieg: Rückfrage zu „dokumentiert“

> *Anm.: Die Aufnahme beginnt mitten in der Einleitungsfolie.*

Ref. … und jetzt kann ich vor allem dort [ansetzen], wo alle [Prozesse] dokumentiert sind …

Doz. Darf ich da gleich schon mal zurückfragen? Mir ist aufgefallen, dass Sie „dokumentiert“ geschrieben haben. Erfasst sein müssen [die Prozesse] auf jeden Fall – aber müssen sie auch dokumentiert sein? Was genau meinen Sie mit „dokumentiert“?

Ref. Dokumentiert wäre, dass man tatsächlich ein Dokument anlegt, wie die Prozesse aussehen. Es gibt aber verschiedene Wege. Man kann KIs zum Beispiel auch antrainieren. Das steht jetzt nicht auf der Folie, aber bei [Firmenname unklar, klingt wie „Farm“] zum Beispiel – den Namen der KI habe ich vergessen – ist es mittlerweile so, dass ein Mitarbeiter dasitzt und Buchungen macht, und die KI macht auch Buchungen. Sie trainiert sich darauf an und schaut zu; ich glaube, die arbeiten mit SAP, mit dieser GUI. Und dadurch lernt sie.

Doz. Und das ist dann der Agent für diesen Prozess.

Ref. Genau, die haben ihn speziell für diese Buchungen. Die sind ja in verschiedenen Bereichen unterwegs, auch im Facility Management, und es kommen allgemeine Rechnungen rein und raus. Dafür haben sie jetzt einen, der darauf antrainiert wird.

Doz. Ich würde das lieber korrigieren, weil „dokumentiert“ heißt für mich, man muss es noch einmal manuell beschreiben, in irgendeiner Form. Und ich glaube, das ist nicht das, was Sie gemeint haben.

Ref. Ja.

Doz. Vielleicht „erfasst“. Dann stimmt der ganze Satz wieder.

TEIL 1 Prozesse im Unternehmen (R1)

01:50 Agenda

R1 Dann fange ich jetzt mal bei mir an, mit „Prozesse im Unternehmen“. Wir gehen kurz auf die Begrifflichkeiten ein; Nutzen und Zukunft des Prozessmanagements werden im Zuge dieser Präsentation behandelt. Hier eine grobe Übersicht: allgemein etwas zu den Begriffen, dann zwei Beispiele, kurz Vor- und Nachteile und am Schluss Grenzen und Aussichten, auch ein bisschen in Bezug auf KI – damit man eine Verbindung zur nachfolgenden Präsentation herstellen kann.

02:35 Begriffe

R1 Was ist ein Prozess? Nach **Becker** ist er eine *inhaltlich abgeschlossene, zeitliche und sachlogische Folge von Aktivitäten, die zur Bearbeitung eines betriebswirtschaftlich relevanten Objekts notwendig sind* – zum Beispiel eine Rechnung, die geschrieben wird. Das ist so ein betrieblicher Prozess.

Fleischmann und Kollegen betonen den **Auslöser**: Ein Ereignis, etwa eine Kundenbestellung, stößt abgestimmtes Handeln an. Der Ablauf ist wiederholbar, mit klar definiertem Input und Output.

Zusätzlich gibt es den **Geschäftsprozess**: Er dient dem obersten Ziel des Unternehmens und hat die Schnittstellen zu Kunden und Lieferanten.

Dann noch **Modell gegenüber Instanz**: Das Modell ist die Vorlage, etwa für Bestellungen; die Instanz ist der konkrete Fall, zum Beispiel die Buchbestellung von Kunde Huber vom 20. Mai.

Die **Aufbauorganisation** gliedert in Abteilungen und Stellen, die **Ablauforganisation** regelt, wer was wann und womit macht. Das **Prozessmanagement** plant, steuert und kontrolliert die Prozesse. Und ein **Workflow** ist ein Prozess, dessen Übergänge ein Anwendungssystem steuert. Alltagsbeispiele sind eine Rechnungsprüfung oder ein Dienstreiseantrag.

04:14 Einwurf: Warum heute Ablauforganisation?

Doz. Darf ich ab und zu etwas ergänzen?

R1 Ja.

Doz. Früher waren diese Aufbauorganisationen relevant – darüber haben wir ja im Rahmen von [unverständlich] gesprochen. Bei vielen Unternehmen finden Sie auf der Homepage heute gar keine Aufbauorganisation mehr; jetzt geht es um die Ablauforganisation. Womit hängt das wohl zusammen? Ich bin sicher, dass ihr das wisst. Warum ist heute viel mehr von Ablauforganisation die Rede? Ablauf bedeutet ja, wie Sie gerade beschrieben haben, der komplette Prozess. Den Prozess, den Sie gerade beschrieben haben, hätte ich jetzt so: Ich stehe auf, nehme meinen Laptop, gehe nach vorne, positioniere mich, lege den Laptop ab, stecke irgendwas ein und fange an zu reden. So sieht das aus, wenn Prozesse beschrieben werden.

R1 Genau.

Doz. Warum ist das jetzt so, dass das so eine Bedeutung in den Unternehmen hat? – Ich frage alle, nicht immer nur die, die vorne stehen.

Stud./R1 Aus meiner Perspektive, um unerwünschte Fehltritte zu vermeiden: dass der Ablauf gesichert ist und nicht durch persönliche oder andere Abweichungen gestört wird – wenn jemand mal unpünktlich kommt –, dass die Prozesse klar in eine Richtung laufen und nicht mal da und mal da angefangen wird, sondern dass es vorgegeben ist. Und um die Schnelligkeit zu gewährleisten.

Doz. In welchem Zusammenhang?

Stud. Die Effizienz – dass es einen übergreifenden Rahmen gibt, dass klar ist, wer welche Aufgaben hat. Wenn mehrere an etwas arbeiten, macht so keiner Doppelarbeit, weil jeder nur seinen Teil des Ablaufs macht.

Doz. Das hängt mit der **Digitalisierung** zusammen. Digitalisierung bedeutet: Sie haben einen ganz eindeutigen **Lieferanten** im Unternehmen und einen ganz eindeutigen **Kunden** in Ihrem Unternehmen – für diesen Prozess. Merken Sie sich das, das ist in den Unternehmen total wichtig. Es geht nicht mehr darum, dass oben irgendjemand sagt, das muss so gemacht werden, und es dann über die Management-Ebenen nach unten durchdekliniert wird. Sondern Sie haben einen eindeutigen Lieferanten von irgendeiner Information und verarbeiten das im Prozess weiter. Zum Beispiel bekommen Sie aus der Produktion die Anforderung: Das und das muss bestellt werden. Dann werden Sie aktiv und bestellen – vielleicht holen Sie vorher noch verschiedene Angebote ein, das sei dahingestellt – und liefern das dann an Ihren Kunden. In dem Moment ist der Einkauf der Lieferant und die Produktion der Kunde. Das ist dann so ein Kreislauf. Das ist eine ganz wichtige Sache, deshalb muss man das richtig verstehen.

07:30 Relevanz und Problemstellung

R1 Zur Relevanz werden drei Gründe genannt. Erstens der **Wettbewerb**: Nach **Stalk, Evans und Shulman** ist er „vom Stellungskrieg zum Bewegungskrieg“ geworden – wer schnell auf Kundenwünsche reagiert, gewinnt. Zweitens entscheidet die **Güte der Prozesse**: Bei Amazon macht der reibungslose Ablauf von der Suche bis zur Lieferung den Unterschied. Drittens die **Komplexitätsfalle**: Wachsende Variantenvielfalt führt in diese Falle, die Koordinationskosten steigen stärker als die Erlöse.

Das Kernproblem zeigt die Grafik hier: Prozesse quer durch die Hierarchie. Wir haben Einkauf, Produktion, Vertrieb und Finanzen, und an jedem einzelnen Punkt sind Schnittstellen. Dort entstehen Koordinationsprobleme, und bei der Übergabe kann es zu Informationslücken kommen.

Doz. Nehmen Sie es mir nicht übel, es geht nicht in Ihre Note ein: Das ist nicht quer durch die Hierarchie, sondern quer durch die **Value Chain**, die Supply Chain des Unternehmens. So haben Sie es ja aufgemacht: Einkauf, Produktion, Vertrieb. Hierarchie wäre es, wenn darüber noch etwas steht.

R1 Okay, gut.

09:22 Folgen an den Schnittstellen

R1 An den Schnittstellen haben wir **Abteilungsdenken** [?], **Medienbrüche** und **Doppelarbeit**, außerdem eine **fehlende Kundensicht**, **lange Durchlaufzeiten** und **keine Gesamtverantwortung**. Dazu die **mentalen Modelle**: Jeder Beteiligte hat ein eigenes Bild seiner Arbeit vor Augen. Die Aufgabe ist, diese Bilder so zusammenzuführen, dass man auf einen Nenner kommt. Und **mehr IT löst diese Strukturprobleme nicht**, sie lindert nur die Symptome, etwa die Dauer einer Abstimmung.

Doz. Und wenn [Name unverständlich] heute gut zuhört … nächste Woche kommt [Name unverständlich], die wird Prozesse machen. Da gibt es nichts zu grinsen, ehrlich. Wenn ihr gut zuhört, dann wisst ihr das, und dann können wir nächste Woche auch einen ordentlichen Workshop machen.

10:29 Von der Arbeitsteilung zum Prozess

R1 Ich habe hier einen kleinen Zeitstrahl aufgezeichnet, wie das zustande gekommen ist. Die Wurzeln liegen in der **Arbeitsteilung**:

- **Adam Smith** beschreibt 1776 in *Der Wohlstand der Nationen*, wie die Spezialisierung der Produktion Tausch nötig macht und Wohlstand schafft.
- **Frederick Taylor** teilte um 1900 die Arbeit in kleinste Schritte und trennte das Planen vom Ausführen.
- **Henry Ford** ergänzte das durch das Fließband, das die Reihenfolge koordiniert.
- In den 1920ern entstehen die ersten **Flowcharts**.
- 1934 beschreibt **Fritz Nordsieck** den Betrieb als ununterbrochene Leistungskette.
- Der Durchbruch kam in den 80er-/90er-Jahren mit **Porter**, **Scheer** und **Davenport** sowie **Hammer** [und Champy].

R1 Habe ich Scherer gesagt?

Doz. Scherer.

R1 Ah nee, Scheer. Ich habe es mir durchgelesen, nur kommt mir wegen Autohaus Scherer manchmal der Begriff dazwischen.

R1 Bei Hammer stand das einmalige, radikale **Re-Engineering** im Vordergrund. Das [unklar: „kontinuierliche“?] Management schließt dann die überbetriebliche Sicht ab. Ich habe versucht, die Reihenfolge darzustellen. Aktuell sind **BPMN 2.0**, **Lean Six Sigma** und **Industrie 4.0**. Auf diese Begriffe komme ich später noch zurück, dazu habe ich auch eine Erklärung aufgeführt.

Zur Kernaussage: Die Arbeitsteilung steigert die Produktivität in stabilen Umfeldern, behindert aber den Fluss quer durch die Organisation – das sogenannte **Koordinationsproblem**. Und kulturell geht es von **Theorie X zu Theorie Y**. Zu Smiths Zeit bestand das Unternehmertum vor allem darin, Handwerker zu beschäftigen, etwa bei Textilarbeiten. Taylor steht für Theorie X: Der Mensch gilt als faul und streng regelbedürftig. Heute zählen Beteiligung und Selbstorganisation zu Theorie Y *[Anm.: im Audio „Theorie X“, gemeint ist offensichtlich Y]*. Zur Aktualität: BPMN 2.0 dient dazu, Geschäftsprozesse und Informationsfluss abzubilden. Auf diese Modelle gehe ich nachher noch näher ein.

14:20 Grundelemente und Prozessarten

R1 Wir haben hier drei Sichten. Erstens die **Prozessstrategie, nach außen**: Auslöser, Input, Ergebnis und das Kundenbedürfnis, das behandelt wird. Zweitens die **Prozesslogik** …

Doz. *(zu einer Person im Publikum)* Was machen Sie denn die ganze Zeit?

Stud. Ich bekomme ab und zu Nachrichten, dann schaue ich drauf. Aber ich höre zu.

Doz. Man sieht es an der Haltung – die ganze Zeit über dem Handy. Nicht, dass Sie denken, ich kontrolliere hier irgendwas. Aber wenn Sie das nicht verstanden haben, brauchen Sie auch nicht ans Management zu denken. **Ein Manager muss heutzutage die Prozesse verstanden haben.** Da können Sie mich zitieren. Es geht nicht nur um Marketing und Redenschwingen, man muss auch die Prozesse verstanden haben. Außerdem gehört es sich, dass man einem Redner zuhört.

R1 Zur **Außensicht**: Was bekommt der Kunde? Im Gegensatz dazu die **Innensicht**, die Prozesslogik: Aktivitäten, Akteure, Reihenfolge und Geschäftsobjekte. Also wer macht was in welcher Reihenfolge – am Fließband oder allgemein: Der eine nimmt die Aufträge entgegen, gibt sie an Kollege X weiter, der sie bearbeitet, und so geht es Schritt für Schritt weiter.

Drittens die **Prozessrealisierung** durch Menschen, Maschinen, Software und Hilfsmittel. Dazu gibt es Kennzahlen, die **KPIs** und die **PPIs**. Die PPIs, Process Performance Indicators, messen die operative Leistung eines konkreten Prozesses. Die KPIs, Key Performance Indicators, kennt man: messbare Kennzahlen für den Unternehmenserfolg.

Dann die **Prozessarten nach Porter**: die **Managementprozesse** – Strategie, Planung und Steuerung – und die **Kernprozesse** wie Logistik, Produktion, Marketing und Vertrieb. Diese vier zählen zur Wertschöpfung und sind für ein Unternehmen essenziell, sie müssen in einem Flow ablaufen.

17:38 Diskussion: Warum diese Einteilung, und wo setzt KI an?

Doz. Warum teilt er die Prozesse in dieser Form ein? Was ist der Sinn dahinter? Ich frage alle, Sie haben das vielleicht schon mal in einem anderen Zusammenhang gehört. Es geht mir nicht darum, auf irgendetwas herumzureiten oder die, die vorne stehen, zu ärgern, sondern darum, dass Sie das mitnehmen.

Stud. Ich glaube, hauptsächlich wegen der Arbeitsteilung, damit klar strukturiert ist, was in welchen Bereich fällt. Management ist alles, was vorbereitend ist, wo klar wird, was wo wie gemacht

werden soll. Die Kernprozesse sind, blöd gesagt, die Arbeitsschritte. Und die Support-Sachen sind: wer macht das, wie wird es gemacht, was unterstützt dabei.

Doz. Genau. Die Gesamtwertschöpfung wird sozusagen in ihre Einzelteile zerlegt. Wo würden Sie jetzt KI am ehesten massiv positionieren?

Stud. Hauptsächlich bei den Support-Prozessen, je nachdem vielleicht auch bei Kernprozessen. Das kommt auf die Arbeit an, weil KI hauptsächlich zum Zuarbeiten und Informationen-Beschaffen gedacht ist und weniger ein eigener Arbeitsschritt ist.

Doz. In Zukunft wird das wahrscheinlich in allen drei Prozessarten stattfinden, gar keine Frage. Aber anfangen würde man bei [Support-?] Prozessen, weil das mehr oder weniger einheitlich abläuft – mehr oder weniger, mit Vorsicht zu genießen. Mit Support würde ich zustimmen. KI-Produkte sind in der Regel etwas Standardisiertes. Stellen Sie sich vor, Sie haben auf der einen Seite einen Fashion-Anbieter wie Zara und auf der anderen einen Lebensmittelhändler. In welchem der drei Blöcke sind die größten Überschneidungen, wo die größten Unterschiede?

Stud. Die Kernprozesse sind beim Supermarkt komplett verschieden, von der Logistik bis zum Marketing. Das ist der größte Unterschied. An zweiter Stelle das Management, also die Strategie. Und als Drittes der Support: Eine Personalchefin kümmert sich um HR und Menschen; die Probleme sind etwas verschieden, aber am Ende des Tages überschneidet sich das.

Doz. Eins zu eins wird es das nie geben, aber in den Kernprozessen sind die Unterschiede am größten. Es kann sein, dass im Management eines Fashion-Anbieters ähnliche Strategien entschieden werden wie im Lebensmittelhandel, aber die Kernprozesse sind komplett anders – die Produktion von Textilien hat eine viel längere Kette als bei Lebensmitteln.

Stud. Auch Marketing und Vertrieb: Beim Lebensmittelhandel bekommt man Prospekte, die anderen machen eher Online-Marketing.

Doz. Stimmt, aber auch das geht ineinander über. Von Aldi oder [unverständlich] bekommen Sie einen Prospekt, finden die Prospekte aber auch im Internet oder auf Social Media. Es geht nur darum, dass man versteht: **Softwareprodukte setzen immer dort an, wo die Standards am größten sind.**

22:20 Beispiel Kernprozess: Zentralregulierung

R1 Ich hätte als Beispiel für einen Kernprozess noch die **Zentralregulierung im Handel** genannt. Das ist eine Kernarbeit – oder bei einer Bank die Bankaufträge, also die Kreditvergabe. Das ist dort der essenzielle Kernprozess.

Doz. Und was ist die Zentralregulierung im Handel?

R1 [kann den Begriff nicht erklären]

Doz. Das müssen Sie sich mal merken: **Man setzt nur Dinge auf die Folien, zu denen man Fragen beantworten kann.** Das wissen Sie auch.

R1 Das stimmt, ja.

Doz. Das steht sogar als Zugabe da. Zentralregulierung ist zum Beispiel, wenn Unternehmen wie **Intersport** – sagt Ihnen bestimmt was – … Intersport ist kein Filialunternehmen, sondern ein **Verband** aus verschiedenen Unternehmen. Intersport macht für all diese Unternehmen die Zentralregulierung: kauft für sie ein und bezahlt für sie, und die Händler geben das Geld für die gekauften Produkte dann an Intersport zurück. Verstanden? Was die Zentrale für ein Filialunternehmen machen würde, macht der Verband für die verschiedenen Handelsunternehmen im Sporthandel – und das nennt man Zentralregulierung.

24:06 Lebenszyklus und Verbesserungskreisläufe

R1 Oben ist das **Phasenmodell nach Becker** und Kollegen. Es geht Schritt für Schritt voran: Zuerst die **Vorbereitung der Modellierung**, dann **Strategie und Ordnungsrahmen**. Die **Ist-Analyse** zeigt, was aktuell vorhanden ist, also den Ist-Zustand, bevor der Prozess losgeht. Im **Soll-Modell** wird das, was im Ist-Modell vorhanden ist, optimiert. Danach kommen die **Aufbauorganisation**, der **Rollout** und das **kontinuierliche Prozessmanagement**. Das **Projektmanagement** begleitet den kompletten Prozess von Anfang an. Der Rollout erfolgt entweder Schritt für Schritt oder als **Big Bang**, mit Projektmarketing und Schulungen.

Unten sind drei Kreisläufe aufgelistet. Das **kontinuierliche Prozessmanagement** beschreibt einen Dauerbetrieb, einen Zyklus, der immer wieder von vorne beginnt. Dann **DMAIC** – Define, Measure, Analyze, Improve, Control: ein datengetriebener Fünf-Phasen-Zyklus zur Verbesserung bestehender Geschäftsprozesse und Kernstück der **Lean-Six-Sigma**-Methodik. Und die **sechs Aktivitätsbündel**: Analyse und Modellierung, dazu Validierung, Optimierung und IT-Umsetzung. Bei allen drei gilt: Die Prozesse sind wiederholbar und werden bis zum Ende vom Projektmanagement begleitet.

26:57 Methoden der Modellierung

R1 Dann die Methoden der Modellierung – darauf wollte ich zurückkommen. Hier die **sechs Grundsätze** [ordnungsmäßiger Modellierung]: unter anderem **Richtigkeit**, **Relevanz** und **Wirtschaftlichkeit**. Bei den Modellierungssprachen gibt es verschiedene Ansätze: das **Flowchart**, ein einfaches Ablaufdiagramm; die **EPK**, Ereignisgesteuerte Prozesskette, mit Funktionen, Ereignissen und Konnektoren [?]; und **BPMN 2.0** – wo habe ich jetzt die Erklärung? – *Business Process Model and Notation*, ein internationaler grafischer Standard zur Modellierung von Geschäftsprozessen.

> *27:50–29:29: Der Vortrag stockt. Leises Nebengespräch unter Studierenden, privat und ohne Bezug zum Vortragsinhalt – ausgelassen.*

29:29 Abbruch von Teil 1

Doz. Liebe alle, so etwas kann passieren. Es ist heute nicht sein Tag. Wir [verschieben das ?] … okay? Wenn es für euch okay ist?

R1 Ja, ist okay.

> *Kurze Absprache: R1 macht den Teil an einem anderen Termin; Frage, ob das trotzdem ins Protokoll kommt bzw. ob der Prozessteil aufgeteilt wird – teilweise unverständlich.*

Doz. Das ist nicht schlimm, so etwas kann mal passieren. Aber ihr habt ja eine super Zusammenfassung [unverständlich] von der Vorbereitung. Wie fanden Sie die Fallstudie, die ich euch heute präsentiert habe? Fanden Sie die auch in Ordnung?

Stud. Ja.

TEIL 2 KI im KMU (R2)

30:48 Agenda

R2 Ich mache jetzt den zweiten Teil, über KI. Eigentlich war vorgesehen, dass er euch vorher etwas über die Prozesse erzählt, aber das ist nicht schlimm; ich gehe auch ein bisschen auf Prozesse ein. Ich gehe in die Theorie: das **TOE-Modell**, das auf das Unternehmen zielt, und das **TAM-Modell**, das auf die Person zielt. Ich erkläre die Begriffe und woher meine Umfragen stammen. Dann zeige ich, wie KI überhaupt im KMU eingesetzt werden kann. Und dann habe ich mein Fallbeispiel: einen Mitarbeiter von [Firmenname unklar, klingt wie „NRG“] – ich gehe auf seinen Prozess und seinen Arbeitstag ein.

31:30 Quellen

R2 Ich bin stark auf Prozentzahlen eingegangen und habe dafür drei Quellen genommen:

- das **Statistische Bundesamt**, 2025 – befragt wurden Unternehmen ab zehn Beschäftigten,
- die **Bitkom**-Befragung – der größte Digitalverband in Deutschland; die Befragung ist erst gut einen Monat alt,
- und die **KfW**, die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die ist etwas älter, aber das ist nicht schlimm, weil man den Zusammenhang sieht. Bei Bitkom ist es eher etwas digitaler, aber man sieht die Unterschiede von 2022 bis 2024.

32:27 Was heißt das im Alltag?

R2 Aktuell macht KI in KMU noch relativ wenig Eigenes. **Datenanalyse: 3 %.** Von 2022 bis 2024 haben die meisten – **14 %** – **Sprache erzeugt**, also einfach Texte machen lassen. **10 %** haben **Texte erkennen** lassen. KI wurde also wirklich nur als Werkzeug benutzt und nicht, um selbst etwas zu kreieren: Dokumente auslesen, zum Beispiel was in der E-Mail steht, oder man schickt eine PDF rein und sucht dies oder das heraus. Dass man wirklich Daten analysiert, davon wurde sehr wenig Gebrauch gemacht.

Laut **KfW-Mittelstandspanel** haben von 2022 bis 2024 **20 %** der Unternehmen KI benutzt – **fünfmal so viel wie 2016 bis 2018**. Da denkt man vielleicht: Gab es da überhaupt schon KI? Ja, aber nicht so, wie wir sie heute kennen, sondern sehr simpel. Bei der aktuellen **Bitkom**-Befragung nutzen schon **57 % der Unternehmen ab 20 Mitarbeitern** KI – mehr als die Hälfte, mehr als ich dachte. Und wichtig: **Fast 60 % der Unternehmen denken, dass sie ihr Potenzial nicht ausschöpfen.** Kein einziges befragtes Unternehmen hat gesagt, es nutze vollständig, was mit KI möglich ist. **3 %** sagten, sie nutzen es sehr stark. Die Unternehmen sind sich in ihrer Anwendung also nicht so selbstsicher.

34:25 Größe ist nicht die Ursache

R2 Jetzt zeige ich euch etwas, bei dem man auf den ersten Blick etwas anderes denken könnte. Laut [Statistischem Bundesamt] 2025 nutzen **Großunternehmen zu 57 %**, **mittlere zu 36 %** und **kleine nur zu 23 %** KI. Man denkt sofort: Die großen nutzen KI, weil die kleinen kein Geld haben oder aus anderen Gründen. Laut Mittelstandspanel ist das aber nicht der Grund. **Der Grund ist das Know-how**: In Großunternehmen haben die Menschen viel eher einen Hochschulabschluss und sind digital affiner. Die Größe ist ein **Treiber, aber nicht die Ursache** – große Unternehmen haben eher Digitalisierungsstrategien und sind innovativer. Es hängt also nicht von der Größe des

Unternehmens ab, ob es KI nutzt. Das ist am Anfang etwas verwirrend, aber die Größe soll nicht der Grund sein.

35:40 TOE-Modell

R2 Wie finden wir heraus, ob wir KI überhaupt einsetzen sollten? Dafür gibt es das **TOE-Modell** – Technology, Organization, Environment *[Anm.: im Audio „Theory"]*, also Technologie, Organisation, Umfeld. Damit prüft man, ob eine neue Technologie für uns überhaupt infrage kommt.

- **Technologie:** Ist das für uns relevant, und haben wir überhaupt die Technik dafür? Wer noch mit Papier und Stift arbeitet, muss sich erst einmal generell digitalisieren und nicht über KI nachdenken. Gemeint sind alle Technologien, die ein Unternehmen nutzt: Bei einer neuen Technologie muss man einen Sprung machen, und wie groß der ist, hängt davon ab, wo man steht. Wer sowieso alles digital und in der Cloud hat, für den ist der Umstieg auf KI viel einfacher als für jemanden, der noch viel analog macht.
- **Organisation:** Kann man sich das leisten, sind die Merkmale im Unternehmen so, dass man sich auf KI fokussieren kann? Wenn wir so viel Zeit und Geld in den Umstieg investieren, dass wir unser eigentliches Tagesgeschäft nicht mehr machen können, muss man sich fragen, ob es sich aktuell lohnt.
- **Umfeld:** die aktuelle Regulierung, vor allem die Gesetzeslage, die sich in den letzten zwei Jahren geändert hat, und die Branche. Wer im Internet unterwegs ist, muss eher auf KI umsteigen als jemand, der am Wochenende Kuchen dekoriert.

Doz. Dann geben Sie uns doch mal ein konkretes Beispiel: ein TOE-Modell für unsere Hochschule.

R2 Wie war die Frage? Ich habe sie gerade nicht verstanden.

Doz. Was würde es bedeuten, wenn wir das TOE-Modell auf unsere Hochschule anwenden?

R2 Wir würden erst einmal schauen, ob wir die Technologie haben, um KI an der Hochschule zu nutzen. Ich würde sagen ja, wir sind digital affin. Die Organisation … was genau ist Ihre Frage? Wollen Sie wissen, ob ich glaube, dass man hier KI an der Hochschule benutzt?

Doz. Es ist ja keine feste Formel, dieses Modell.

R2 Nein, aber genau – damit entscheidet man als Unternehmen, ob eine neue Technologie eingeführt werden sollte. Bei der Hochschule müsste man schauen: Haben wir die Technologie, passt es von der Organisation, ist es in unserem Umfeld als Hochschule nötig? Was genau fragen Sie?

Doz. Ressourcen des Unternehmens, Personal, freie Ressourcen. Das hätte ich gern einmal übersetzt gehabt, auf die Hochschule oder meinetwegen auf ein anderes Unternehmen, das Sie kennen. Und was spielt im Umfeld hinein?

R2 Okay, dann nehme ich einen guten Freund von mir, der hat ein **Tanzcafé** in [Ort unverständlich]. Bei der Größe würde ich eher Nein sagen, das sind sechs Mitarbeiter. Die Strukturen: Da läuft noch alles auf Papier, außer vielleicht den Lohnbescheinigungen wird nichts digital gemacht. Beim Personal: fünf, sechs Leute, bis auf eine Person, glaube ich, alles Minijobs. Bei so einem Unternehmen muss man sich fragen, wofür man überhaupt KI braucht. Und die Ressourcen: Wenn man am Wochenende für zwei Tage mietet, zahlt man die Miete täglich und nicht monatlich – öffnet man dreimal pro Woche, zahlt man dreimal Miete. Bei dem Unternehmen würde ich sagen, es lohnt sich gar nicht, KI einzuführen. Die Getränke holt der Chef selbst mit seinem Kombi. Die Merkmale des Ladens sprechen auf jeden Fall dagegen. Vielleicht ein Poster oder ein Post auf Facebook, aber mehr kann man da mit KI auch nicht machen.

41:20–42:14: Kurzer, teils unklarer Wortwechsel darüber, wer was nicht verstanden hat.

Doz. … wenn ich das Gefühl habe, man muss noch ein bisschen nachfragen, dann hätte ich das einfach gern anhand eines Beispiels gehabt. Mehr ist es nicht, okay?

42:14 TOE in Zahlen

R2 Hier die Prozentzahlen aus den Umfragen zum Modell:

- **Technologie:** Für die Hälfte ist die Aufbereitung [der Infrastruktur ?] ein Kostenpunkt; **41 %** der Nutzer haben KI schon in ihr Unternehmen integriert [?].
- **Organisation: 85 % der Nicht-Nutzer fehlt das Know-how** – sie wissen gar nicht, wie man startet. **63 % halten die Kosten für schwer kalkulierbar**, und damit ist nicht nur die Lizenz gemeint, sondern alles drumherum.
- **Umfeld: 66 % nennen rechtliche Unsicherheit** – es kamen ja neue Gesetze, von der EU und auch in Deutschland. Und **57 % der Unternehmen nutzen bereits KI.** Trotzdem nutzt also mehr als die Hälfte der Unternehmen aktuell KI.

43:16 TAM-Modell

R2 Statt auf das Unternehmen gehe ich jetzt auf die einzelne Person ein, mit dem **TAM**, dem **Technology Acceptance Model**. Es gibt zwei Dimensionen, warum jemand etwas nutzen sollte: den **Nutzen** und die **Benutzerfreundlichkeit**. Was denkt ihr, ist wichtiger?

Stud. Für die einzelne Person eher die Benutzerfreundlichkeit. Wenn ich die Hälfte meines Arbeitstages damit verbringe herauszufinden, wie es funktioniert, und den und den fragen muss, habe ich eher das Gefühl, dass es mich ausbremst, als dass es eine Ergänzung oder ein Zusatznutzen ist. Der Nutzen kommt dann von selbst: Wenn ich es einfach und schnell bedienen kann, spare ich Zeit.

R2 Noch jemand? – Laut **Fred Davis** ist es genau andersherum: Die Benutzerfreundlichkeit ist nicht die Ursache; wenn etwas nützlich ist, wird es [als] benutzerfreundlich [er empfunden]. Hier sieht man den direkten Pfeil: **Wahrgenommener Nutzen** – hilft mir das System? – führt zur **Nutzung**, also dazu, dass es im Alltag tatsächlich verwendet wird. Das ist stärker gewichtet als die Benutzerfreundlichkeit. Die Benutzerfreundlichkeit ist kein eigenständiger Treiber, zeigt aber trotzdem mit, ob eine einzelne Person – nicht das Unternehmen – etwas wie KI nutzen würde.

Auch hierzu Zahlen:

- **42 % der KI-Anwender sehen fehlende Akzeptanz der Beschäftigten als Hemmnis** – hier ist der Nutzen also nicht sichtbar.
- **14 %** nutzen Werkzeuge, die Sprache erzeugen, also Texte kreieren. Die einfache Bedienung setzt sich durch – aber trotzdem erst 14 %.
- **70 % der Unternehmen schulen ihre Beschäftigten mittlerweile**, ein Viertel gar nicht. Man braucht erst Kompetenz, um etwas zu nutzen, und dadurch wird es benutzerfreundlicher.

Die Schlussfolgerung: **Erst den Nutzen zeigen, dann schulen.** Wenn man nur erklärt und nicht zeigt, wie man es benutzen kann, denkt man: Okay, ich weiß jetzt, wie ich in der KI dies und das mache – aber wie soll ich das hier im Unternehmen persönlich anwenden? Das muss klar sein.

[46:25–46:47 kaum hörbar] … Bedenken, wenn die Mitarbeiter im Unternehmen anfangen, KI zu nutzen, dass [Wissen ?] verloren geht, wenn sie alles von der KI machen lassen. Die meisten haben auch gar nicht daran gedacht, ihre Mitarbeiter weiterzubilden. 2026 sieht das schon

anders aus: 70 % schulen ihre Beschäftigten im Umgang mit KI. Das war 2024 lange nicht der Fall.

47:21 Einwurf: Schulungspflicht und „KI-Führerschein“

Stud. Das ist tatsächlich jetzt verpflichtend, eine Schulung nachzuweisen.

R2 Bitte?

Stud. Es ist jetzt verpflichtend, eine Schulung nachzuweisen. KI-Kompetenz muss nachgewiesen werden, über Workshops oder andere Fortbildungen, wenn im Unternehmen KI im Einsatz ist.
[Anm.: im Audio teils „nicht nachgewiesen“ – vermutlich Erkennungsfehler, der Sinn ist eindeutig.]

Doz. [unverständlich] … in 10 Minuten.

R2 Ich würde gern noch das Beispiel machen.

Doz. Wenn Sie wollen, können Sie es auch [nächstes Mal] machen, wenn Sie noch etwas nachzuarbeiten haben.

R2 Nein, mir war gerade wichtig: [Name unverständlich] spricht ja immer von diesem [KI-]**Führerschein** – wahrscheinlich haben Sie noch nie davon gehört. [Ein Kommilitone] hat mir auch schon den Link geschickt: ein Kurs, in dem man Aufgaben erledigt und dafür ein **Badge** bekommt. Habt ihr das auch gemacht?

Stud. Also kein Zertifikat?

Stud. Das ist tatsächlich das Zertifikat. Ich habe das für das Wahlpflichtfach Business Consulting bei Herrn [Name unverständlich] gemacht. Das ist so ein Badge, aber es zählt als Zertifikat – ein rundes blaues Symbol, auf dem steht, dass man bestanden hat.

R2 Das weiß ich leider nicht.

Stud. Das kann ich sagen: [48:48–49:15 schwer verständlich] … Es gibt keine feste Regulierung, was als Nachweis angeboten wird. Jedes Unternehmen muss individuell Maßnahmen ergreifen. Es gibt kein festes Zertifikat, jeder kann sich ein Zertifikat ausstellen.

R2 Aber man könnte es zeigen, wenn man sich bewirbt …

Stud. Das könnte man machen, ja. Aber es gibt kein festes Siegel, kein Prüfsiegel dafür.

49:29 Zeitabsprache

R2 Wenn [Name unverständlich] und der andere Gastdozent erst um 17 oder 18 Uhr kommen … Ich habe nur noch ein paar Folien und das Fallbeispiel. Wenn es zeitlich passt, würde ich das vielleicht heute noch machen. Wie lange geht das ab 16 Uhr, eine Stunde?

Doz. Das kann ich nicht genau sagen. Ich sage immer eine Stunde, aber garantieren kann ich es nicht.

R2 Schauen wir mal, vielleicht kann ich es heute noch präsentieren. Soll ich jetzt weitermachen?

50:31 KI in den Prozessen

R2 Auch bei den Prozessen gilt: **Die Prozesse selbst werden nicht übernommen, sondern nur einzelne Schritte.**

- **72 %** setzen KI im **Kundenkontakt** ein – vielleicht habt ihr das selbst erlebt, wenn ihr eine E-Mail schreibt oder in einem Chatbot seid.
- **54 %** in **Marketing und Kommunikation**.

- Aber auch in Kontrollprozessen – die haben wir ja eben kennengelernt –, im **Controlling und Rechnungswesen**, sind es schon **25 %**,
- und im **Wissensmanagement 22 %**.

Typische Beispiele: E-Mails sortieren, Rechnungen automatisieren, Protokolle erstellen, Newsletter oder Texte entwerfen. Wie gesagt, KI setzt an Abläufen an, es wird nicht ein eigener Prozess erstellt.

Es gibt schon die Möglichkeit, [eine KI mit] laufen zu lassen, sodass man das Protokoll gar nicht mehr schreiben muss. Altmodischer ist es zum Beispiel beim **Arbeitsgericht**: Da sitzt noch jemand mit einem Mikrofon und spricht ein, was gesagt wurde. Die staatlichen Organe sind da vielleicht noch etwas hinterher.

Die größten **Kostenpunkte aus Sicht der Anwender** sind die **Infrastruktur** – nicht die Lizenzen (**21 %**), es gibt ja verschiedene Geschäftsmodelle der KI-Anbieter. Die Unternehmen machen sich eher Sorgen, was das ganze Drumherum kostet: PCs, Rechenleistung, Cloud und so weiter. Bei den Unternehmen, die noch keine KI nutzen, fehlt wie gesagt das Know-how, dazu kommen die rechtliche Unsicherheit und die schwer kalkulierbaren Kosten.

52:39 Rechtlicher Rahmen

R2 Zum rechtlichen Rahmen – das wurde eben ja angesprochen, mit der KI-Kompetenz: Seit 2025 gilt **Artikel 4 der KI-Verordnung**. Unternehmen, die KI beruflich einsetzen, müssen dafür sorgen, dass ihr Personal diese Kompetenz hat. 70 % der Unternehmen machen das, wie gesagt, schon. Und dieses Jahr kam die **Digital-Omnibus-Verordnung**: Dabei wurde getrennt zwischen [unverständlich] und allgemeinen Datenschutzregeln; man darf jetzt Fristen verlängern und sich leichter auf personenbezogene Daten beziehen *[Anm.: Erklärung im Vortrag unscharf]*. Wichtig ist auch: **Die Größe spielt dabei keine Rolle.** Selbst ein Handwerker, der einen Textassistenten nutzt, muss diese Kompetenzschulungen machen.

53:35 Ende der Aufnahme

R2 Ich habe jetzt hier das Fallbeispiel – sollen wir jetzt weitermachen?

> *Aufnahme endet. Das Fallbeispiel ist nicht mehr enthalten.*